

Arbeitsblatt 5.1 – Regressionsgerade nach Augenmaß

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink an warmen Tagen

rwb. |ahr.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Von: Jonas Weber, Lager und Versand
Betreff: Iso-Drink für Donnerstag

Hallo zusammen, für Donnerstag sind **32 °C** angesagt. Wie viele Kartons Iso-Drink sollen wir für den Online-Versand bereitstellen? Unten stehen die Verkaufszahlen der letzten zwei Wochen. Am Samstag, 6.6., war übrigens der Essener Stadtlauf – dort hatten wir einen Stand. Viele Grüße, Jonas Weber

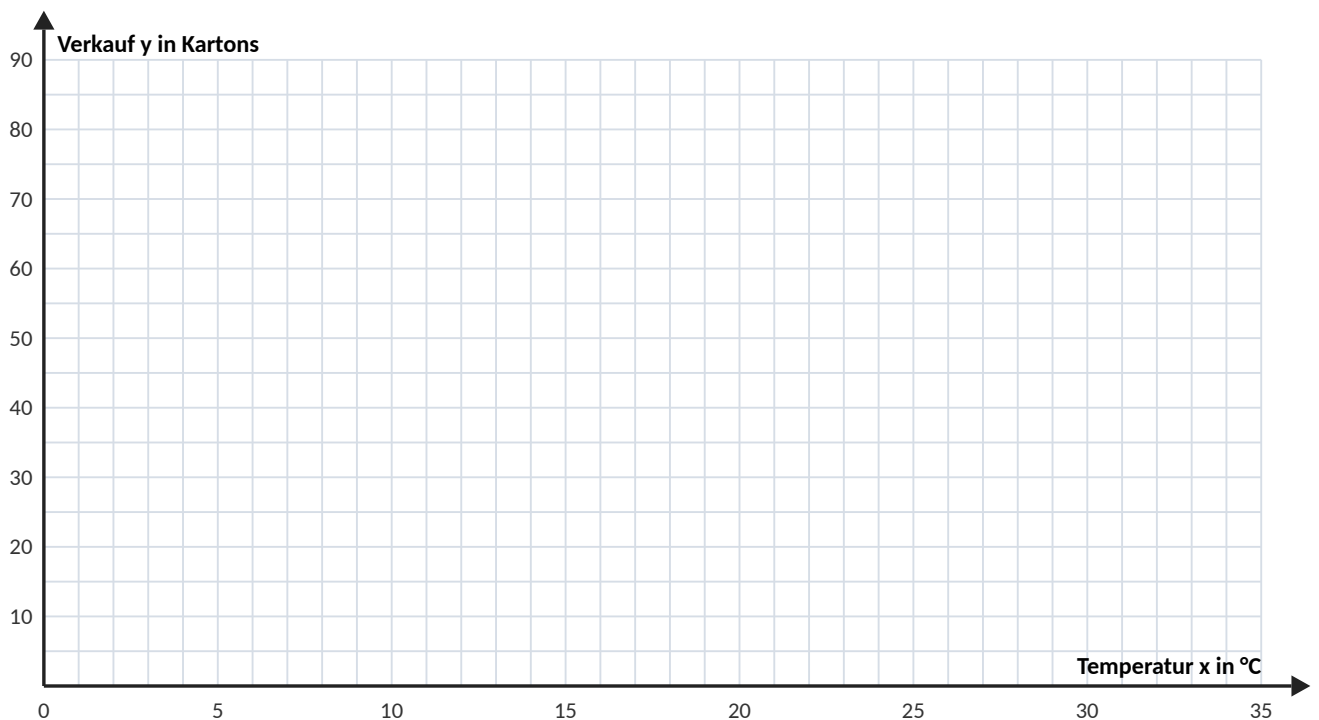


Präsentation 5.1
Zuerst die Präsentation ansehen!

Tag	Mo, 1.6.	Di, 2.6.	Mi, 3.6.	Do, 4.6.	Fr, 5.6.	Sa, 6.6.	Mo, 8.6.	Di, 9.6.	Mi, 10.6.	Do, 11.6.
Temperatur x in °C	18	22	26	30	24	16	14	20	28	22
Verkauf y in Kartons	42	57	62	74	56	64	31	49	71	54

Aufgabe 1 · Punktwolke zeichnen

Tragt alle Wertepaare in das Koordinatensystem ein.



Aufgabe 2 · Den Ausreißer finden

Ein Tag passt nicht zu den anderen: ☐ Mo, 8.6. ☐ Sa, 6.6. ☐ Do, 4.6. ☐ Mi, 10.6.

Aufgabe 3 · Gerade nach Augenmaß zeichnen

Zeichnet in Aufgabe 1 eine Regressionsgerade nach Augenmaß ein. Beachtet den Ausreißer nicht.

Aufgabe 4 · Prognosen ablesen

- a) Für Donnerstag sind 32 °C angesagt. Abgelesen: ungefähr Kartons
- b) Ab welcher Temperatur werden etwa 60 Kartons verkauft? Abgelesen: ungefähr °C

Aufgabe 5 · Gleichung der Geraden aufstellen

Lest zwei Punkte auf eurer Geraden ab: $P_1(\text{ } | \text{ })$ $P_2(\text{ } | \text{ })$

$$m = \frac{\text{ } - \text{ }}{\text{ } - \text{ }} = \frac{\text{ }}{\text{ }} = \text{ }$$

b berechnen: P_1 in $f(x) = m \cdot x + b$ einsetzen und nach b auflösen.

$$\text{ } = \text{ } \cdot \text{ } + b$$

$$\text{ } = \text{ } + b \quad | \text{ }$$

$$\text{ } = b$$

Gleichung: $f(x) = \text{ } \cdot x + \text{ }$

Aufgabe 6 · Prognosen berechnen (Kommawerte kann man nicht genau ablesen)

- a) Der Wetterdienst meldet jetzt genauer 31,4 °C: $f(31,4) = \text{ } \cdot 31,4 + \text{ } = \text{ }$ Kartons
- b) Ab welcher Temperatur werden 65,5 Kartons verkauft?

$$\text{ } \cdot x + \text{ } = 65,5 \quad | \text{ }$$

$$\text{ } \cdot x = \text{ } \quad | \text{ }$$

$$x \approx \text{ } ^\circ\text{C}$$

Antwort an Herrn Weber: Bei 31,4 °C sollten etwa Kartons bereitstehen.

Aufgabe 7 · Eine Prognose für 45 °C?

Herr Weber fragt auch nach einer Prognose für 45 °C. Ist das sinnvoll? Kreuzt an und begründet.

☐ sinnvoll ☐ nicht sinnvoll



Zuhause weiterüben

Interaktive Übung mit Rückmeldung. Jede Runde hat neue Zahlen.



Lösung

Gesperrt. Den Code bekommt ihr von eurer Lehrkraft.

Code: